

Закрепление

Модуль 1. Занятие 8.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.

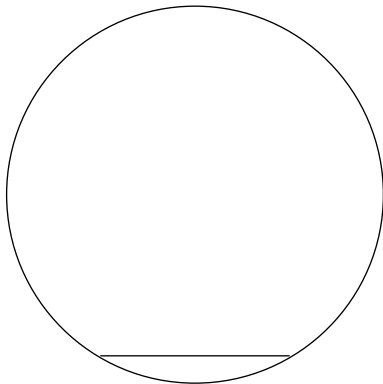


Вступительная задача

Приведите пример функции y , зависящей от аргумента x и отличной от константы, если известно, что $y' = 2y$.

Задача 1

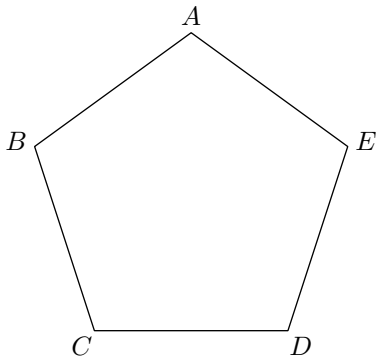
Чему равен тупой вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности?



Задача 2

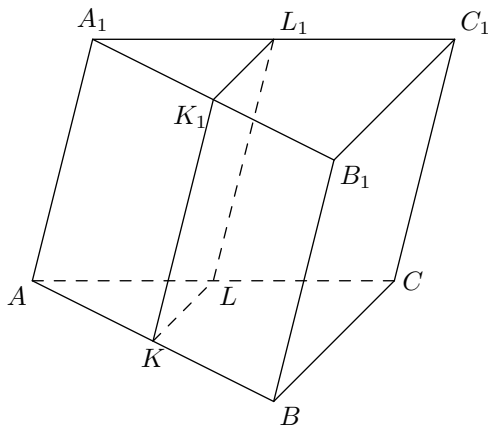
Пусть $ABCDE$ — правильный пятиугольник. Чему равна длина вектора $\vec{v}$, если

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA}?$$



Задача 3

Через среднюю линию основания треугольной призмы, объем которой равен 36, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объем отсеченной треугольной призмы.



Задача 4

Миша, Боря, Вова и Дима бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру будет Миша.

Задача 5

Симметричную игральную кость бросили три раза. Какова вероятность того, что в сумме выпало 16 очков? Результат округлите до сотых.

Задача 6

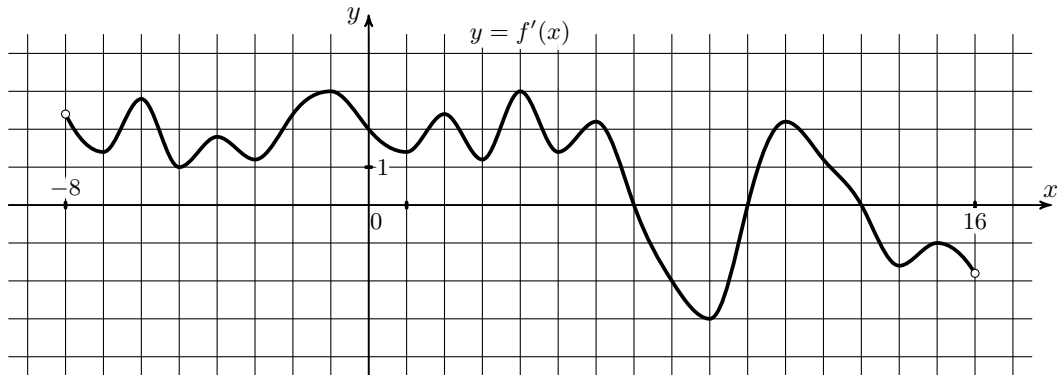
Решите уравнение $2 + \log_2 3 = \log_4 x$.

Задача 7

Вычислите значение выражения $0,6^{\frac{3}{11}} \cdot 5^{\frac{10}{11}} \cdot 45^{\frac{4}{11}}$.

Задача 8

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 16)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-4; 15]$.



Задача 9

Водолазный колокол, содержащий в начальный момент времени $\nu = 3$ моля воздуха объемом $V_1 = 8$ л, медленно опускают на дно водоема. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объема V_2 . Работа (в Дж), совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением

$$A = \alpha \nu T \log_2 \frac{V_1}{V_2},$$

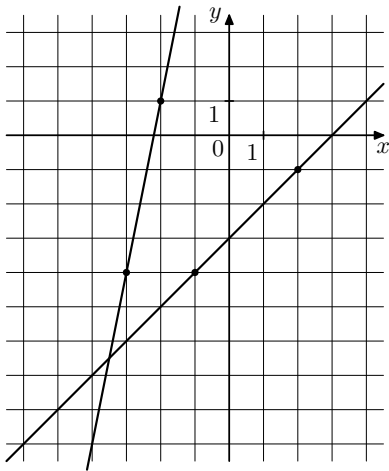
где $\alpha = 5,75$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Какой объем V_2 (в литрах) станет занимать воздух, если при сжатии газа была совершена работа 10350 Дж?

Задача 10

В результате смешивания 25%-го и 15%-го раствора серной кислоты получили 750 г 20%-го раствора. Сколько граммов 15%-го раствора было взято?

Задача 11

На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите ординату точки пересечения графиков.

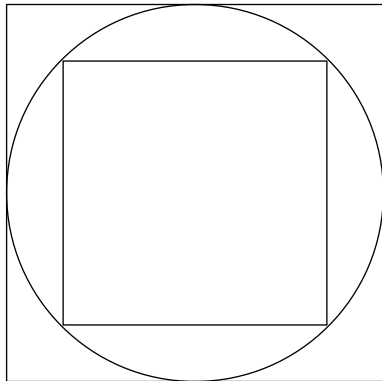


Задача 12

Найдите **наибольшее** значение функции $y = (x - 8)e^{x-7}$ на отрезке $[6; 8]$.

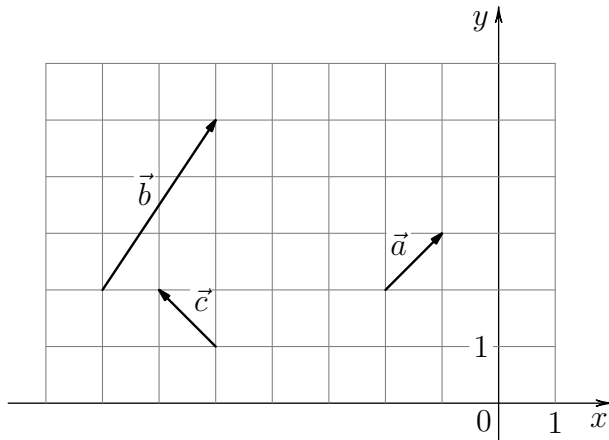
Задача 1

Во сколько раз площадь квадрата, описанного около окружности, больше площади квадрата, вписанного в эту окружность?



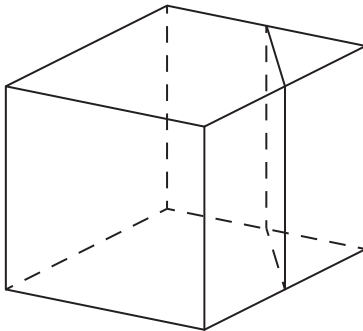
Задача 2

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите координаты вектора $\vec{d}$, если $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$. В ответе укажите квадрат длины вектора $\vec{d}$.



Задача 3

Объём куба равен 4. Найдите объём треугольной призмы, отсекаемой от куба плоскостью, проходящей через середины двух рёбер, выходящих из одной вершины, и параллельной третьему ребру, выходящему из этой же вершины.

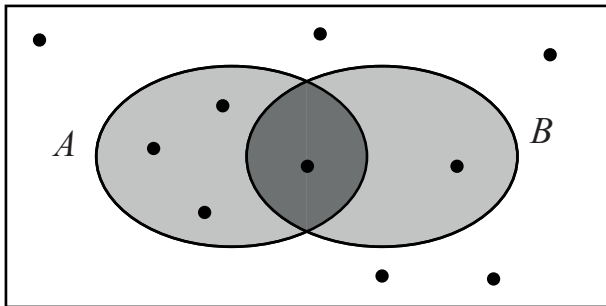


Задача 4

Вероятность того, что новый DVD-проигрыватель в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,087. В некотором городе из 1000 проданных DVD-проигрывателей в течение года в гарантийную мастерскую поступило 92 штуки. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

Задача 5

На диаграмме Эйлера показаны события A и B в некотором случайном эксперименте, в котором 10 равновозможных элементарных событий. Элементарные события показаны точками. Найдите $P(B | A)$ — условную вероятность события B при условии A .



Задача 6

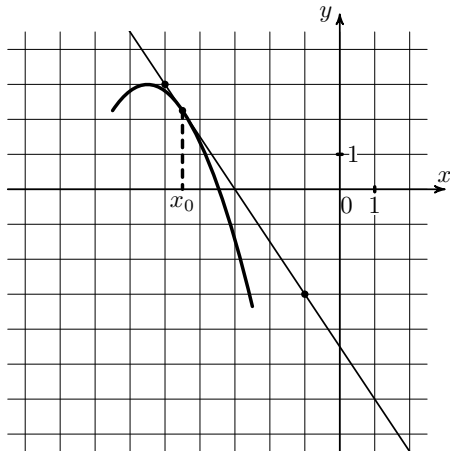
Решите уравнение $\log_{x+2} 81 = 4$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Задача 7

Найдите $-44 \cos 2\alpha$, если $\cos \alpha = -0,5$.

Задача 8

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



Задача 9

Катер должен пересечь реку шириной $L = 120$ м и со скоростью течения $u = 0,6$ м/с так, чтобы причалить точно напротив места отправления. Он может двигаться с разными скоростями, при этом время в пути, измеряемое в секундах, определяется выражением

$$t = \frac{L}{u} \operatorname{ctg} \alpha,$$

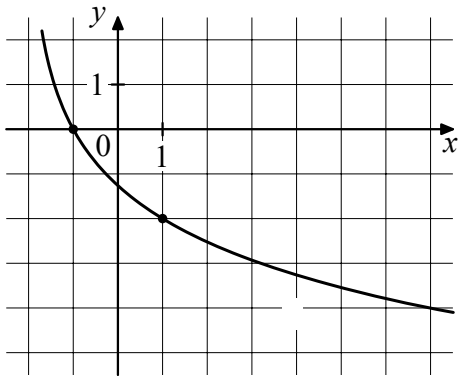
где α — острый угол, задающий направление его движения (отсчитывается от берега). Под каким минимальным углом α (в градусах) нужно плыть, чтобы время в пути было не больше 200 с?

Задача 10

Дорога между пунктами A и B состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 49 км. Путь из A в B занял у туриста 14 часов, из которых 7 часов ушло на спуск. Найдите скорость туриста на спуске, если она больше скорости на подъёме на 3 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Задача 11

На рисунке изображён график функции $f(x) = \log_a(x + b)$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -8$.



Задача 12

Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 33x + 54 \ln x - 9$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы